

Chapitre 4

Introduction au magnétisme

I/ Historique

Cette section s'appuie sur l'annexe figurant en fin de document.

Comme pour l'électrostatique, le but est ici de replacer dans leur contexte les découvertes qui ont fait notre compréhension du magnétisme. Sans pour autant être suffisant pour justifier les notions employées dans cette branche de la physique, une telle approche peut apporter un éclairage utile à la compréhension de certains concepts.

Par ailleurs, magnétisme et électrostatique ont grandi côte à côte et simultanément jusqu'à être unifiés à la fin du XIX^{ème} siècle par Maxwell. Du fait de la structure du cours, les présentations de chaque branche ont été séparées, mais cette séparation demeure très artificielle pour quelqu'un au fait de l'électromagnétisme.

1) Les observations quotidiennes

Tout le monde connaît la boussole, en a déjà vu une, voire s'en est servi (en randonnée, navigation, course d'orientation, etc...).¹ Par ailleurs, nous avons tous eu l'occasion de manipuler des aimants, soit de façon ludique, soit à des fins pratiques (récupérer des clés tombées dans un égout,...). Enfin, et même si nous l'ignorons, le magnétisme est partout. D'abord parce que nous baignons dans le champ magnétique terrestre. Ensuite, car il est technologiquement très présent (moteurs électriques, alternateurs, transformateurs, électro-aimants, RMN en médecine, ...). Et pour conclure sur une note esthétique, les aurores boréales n'existeraient pas sans champ magnétique terrestre.

Le nom « magnétisme » dérive de Magnésie, région de la Turquie actuelle où l'on trouve de la magnétite, oxyde de fer naturellement aimanté. Pline l'Ancien (23-79) mentionne dans son *Histoire Naturelle* que : " Un berger faisant paître son troupeau la découvrit parce que les clous de ses sandales et la pointe de son aiguillon y adhéraient. "

Le premier à décrire l'attraction magnétique fut Thalès de Millet (-625 ; -547).

1. Certes, son usage risque de se raréfier du fait des systèmes de positionnement par satellite : GLONASS (russe), GPS (américain), Galiléo (européen), Beidou (chinois), IRNSS (indien), QZSS (japonais).

Platon (-429; -347), quant à lui, décrit l'aimantation : un morceau de fer approché d'un aimant devient lui-même un aimant.

2) La boussole, une première application

C'est par une application très concrète que le magnétisme se fait connaître en Europe et ce, en plein Moyen-Age. Dès le III^{ème} siècle, les Chinois fabriquaient des objets aimantés qui pouvaient s'orienter plus ou moins librement. Mais la boussole n'apparaît vraisemblablement qu'au XI^{ème} siècle. L'invention se répand jusqu'au Proche-Orient par le commerce, puis en Occident avec les Croisades (XI-XIII^{ème} siècles). Les Croisés découvrent l'instrument au contact des Arabes. Les conséquences sur l'exploration du globe seront immenses. Par ailleurs, au cours de ces expéditions, on remarquera que les orages perturbent le fonctionnement de la boussole ; si un navire est frappé par la foudre, tous les objets métalliques deviennent aimantés.

3) Avant 1800, les aimants

En 1269, Pierre de Maricourt, dit le Pèlerin, publie *Epistola de Magnete (lettre au sujet des aimants)*. Dans cet ouvrage, il décrit l'attraction du fer par la pierre d'aimant (magnétite), l'existence de deux pôles "nord" et "sud", leur attraction ou leur répulsion et l'orientation d'un aimant dans le champ magnétique terrestre.

En 1600, William Gilbert (1544-1603) publie *De magnete magnetisque corporibus (Au sujet des aimants et corps magnétiques)*. Il constate que l'aiguille de la boussole est attirée vers le sol, il en déduit que la terre est un aimant. Il distingue phénomènes électriques et magnétiques.

Puis, c'est un grand vide jusqu'en 1800. Pendant cette période, on s'intéresse surtout à l'électricité statique (comme on a pu le voir). On sait accumuler des charges (bouteille de Leyde), on sait que l'électricité peut s'écouler au travers des conducteurs (l'abbé Nollet et ses moines), mais il manque une chose. On ne sait pas produire des courants électriques de façon stable. On possède des générateurs électrostatiques, mais pas de générateurs de courants électriques.

En 1752, Benjamin Franklin met en évidence la nature électrique de la foudre et déduit " la possibilité d'une communauté de nature entre phénomènes électriques et magnétiques ", mais ne peut aller plus loin.

4) A partir de 1800, les courants électriques, sources de magnétisme

1800 est une année importante pour l'étude du magnétisme. C'est cette année-là qu'Alexandro Volta (1745-1827) construit la première pile. L'électricité statique devient courant électrique. La voie du magnétisme est ouverte. Il s'est inspiré des travaux de Luigi Galvani (1737-1798). Ce biologiste avait disséqué une grenouille. Ayant utilisé de fils de différentes natures pour tenir la grenouille, il s'aperçut que les muscles de la grenouille, bien que morte, se contractaient s'il fermait le circuit formé par ces fils. Il avait involontairement constitué une pile électrochimique, mais son interprétation était fautive. Pour décrire le phénomène, on parlait à l'époque de courants galvaniques. Encore aujourd'hui, un galvanomètre désigne un appareil qui mesure

de faibles intensités et la galvanisation désigne le dépôt de zinc par électrolyse.

1820 est une autre date charnière. En juillet, Hans Christian Ørsted (1777-1851) place un fil conducteur au dessus d'une boussole et constate que, si un courant y passe, la boussole est déviée. Il apporte la preuve d'un lien entre courant électrique et champ magnétique. Par ailleurs, le sens de déviation est fonction du sens du courant et la force de déviation n'est pas radiale (la boussole ne pointe pas vers le fil).

Dans la même année, suite à l'expérience d'Ørsted, Jean-Baptiste Biot (1774-1862) et Félix Savart (1791-1841) font des mesures quantitatives sur l'interaction entre courant et boussole. En mesurant la période d'oscillation d'une boussole en fonction de la distance au fil, ils découvrent que la force est perpendiculaire à la droite joignant fil et boussole et varie inversement à la distance au fil. La loi donnant l'expression du champ magnétique en fonction du courant électrique qui le crée portera leurs noms.

Parallèlement, André-Marie Ampère (1775-1836) travaille sur la formulation mathématique des travaux de Ørsted. Il a de plus une conception assez juste de la nature du courant électrique qu'il considère comme un courant de particules. Il mène une série d'expériences dont une qui est encore à la base de la définition de l'ampère où il mesure l'attraction entre deux fils parallèles parcourus par des courants. Il invente le galvanomètre pour mesurer l'intensité d'un courant électrique.

En 1821, Humphry Davy (1778-1829) montre la réciproque : un champ magnétique agit sur un courant. Dans son expérience, il crée un arc électrique dans l'entrefer d'un aimant. Il met ainsi en évidence les forces dites de Lorentz et de Laplace.

5) De la statique aux phénomènes variables

En 1827, Georg-Simon Ohm (1787-1854) introduit la résistance électrique et établit le lien entre potentiel électrostatique et courant électrique.

En 1831, Michael Faraday (1791-1862) découvre l'induction produite par un champ variable : en déplaçant un aimant devant un circuit, il apparaît un courant électrique. Il construit une dynamo, un transformateur et un moteur électrique.

En 1832, Joseph Henry (1797-1878) introduit l'auto-induction.

En 1833, Heinrich Lenz (1804-1865) énonce la loi des courants induits.

En 1839, Carl Friedrich Gauss (1777-1855) construit le premier magnétomètre.

Citons encore François Arago (1786-1853) et Ampère qui construisent le premier électro-aimant.

Dans la seconde moitié du XIX^{ème}, les travaux de James Clerk Maxwell (1831-1879) établissent que le champ électrique et le champ magnétique ne peuvent être dissociés en régime variable. Il prédit la nature électromagnétique de la lumière.

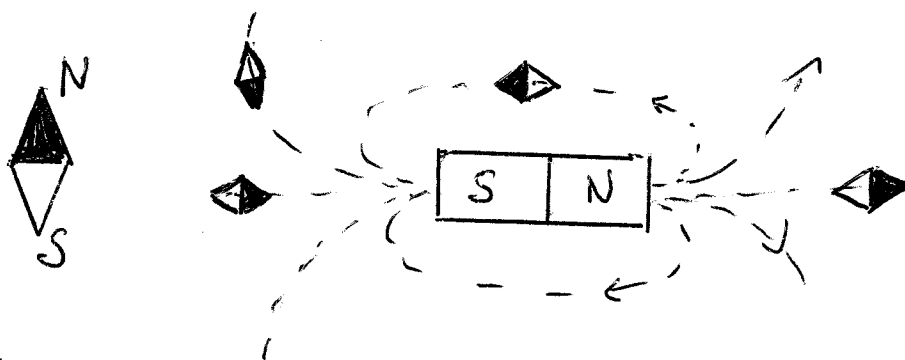
En 1877, Henry Hertz (1857-1894) produit des ondes électromagnétiques (ondes hertziennes) et confirme l'hypothèse de Maxwell. Toutes les télécommunications en découleront.

II/ Les sources de champ magnétique

1) Les aimants et leurs effets

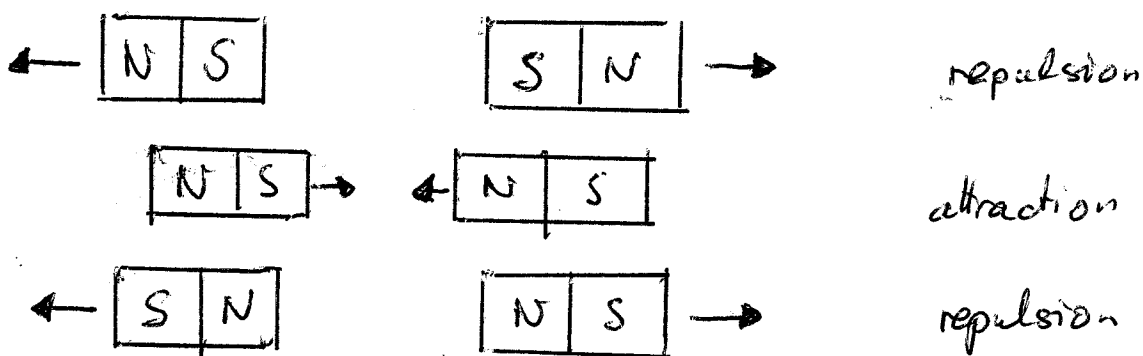
Une première source de champ, la plus connue, est constituée par les aimants.

- Un aimant attire des morceaux de fer.
- Il modifie l'orientation d'une boussole. La modification dépend de la position de la boussole par rapport à l'aimant.



a) Entre aimants

Un aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Deux pôles identiques se repoussent et deux pôles différents s'attirent. Néanmoins, ce n'est pas le même effet que l'interaction électrostatique car, si c'était le cas, le contact entre deux aimants les déchargerait et ils ne s'attireraient plus.



Remarque : On ne peut pas isoler un pôle Nord d'un pôle Sud. On dit qu'il n'existe pas de monopôle magnétique.

b) Les aimants, sources de champ magnétique

Un aimant modifie les propriétés de l'espace. Cette modification dépend de la position : c'est un champ.

Par ailleurs, il se manifeste par une action mécanique (force) : ce champ est vectoriel

Il porte le nom de champ d'induction magnétique, noté $\vec{B}$

Il s'exprime en ² Teslas (symbole T)

CONVENTION : En référence aux aimants

le champ $\vec{B}$ a pour direction celle que prendrait l'aiguille d'une boussole placée dans ce point, et pour sens, celui de son axe sud-nord.

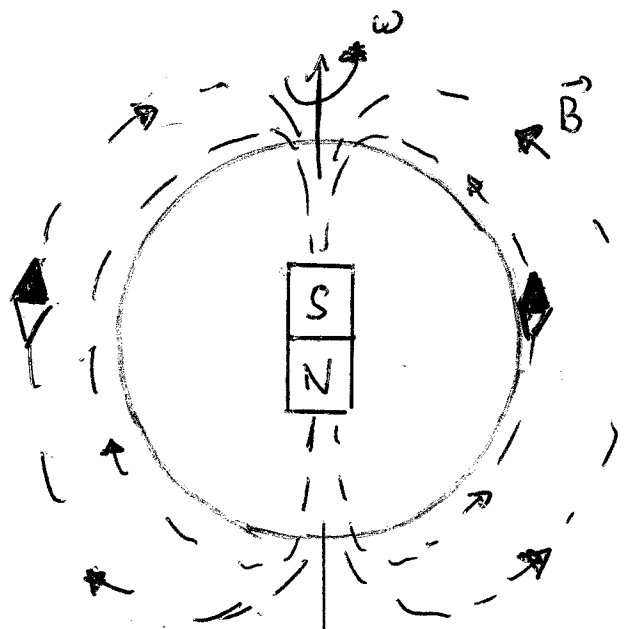


Comme pour un champ électrique, on peut tracer les lignes de champ. On les matérialise expérimentalement à l'aide de limaille de fer.

L'aiguille d'une boussole est elle-même un aimant. De ce fait, le champ magnétique créé par un aimant est orienté de son pôle Nord vers son pôle Sud en dehors de l'aimant.

Question : Quelle est la véritable nature magnétique du pôle nord terrestre ?

Réponse :



Donc au pôle nord terrestre on a en réalité un pôle sud magnétique.

Remarque : Notez aussi que le pôle nord géographique (axe de rotation de la terre) ne correspond pas exactement au "pôle nord" magnétique (point où le champ $\vec{B}$ est vertical). En plus ce dernier varie dans le temps. Actuellement il se déplace jusqu'à 40 km par an.

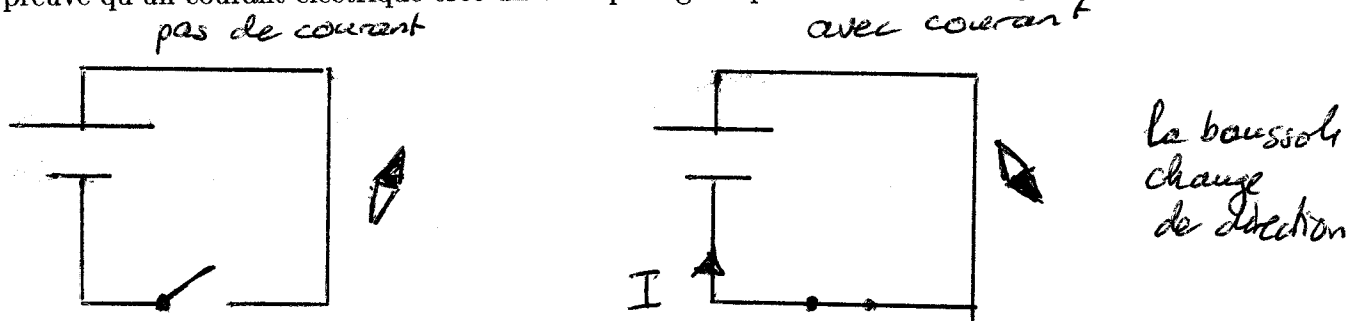
2. De Nikola Tesla (1856-1943), père du courant alternatif.

2) Les courants électriques et leurs effets

a) Fondements expérimentaux - L'expérience d'Ørsted

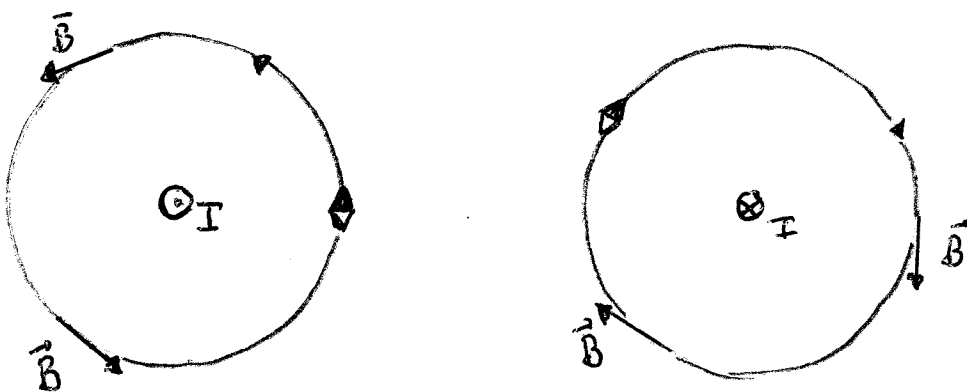
Principe

Cette expérience consiste à placer une boussole au voisinage d'un fil électrique. Lorsqu'on fait circuler un courant continu dans ce fil, on observe que l'orientation de la boussole change : c'est la preuve qu'un courant électrique crée un champ magnétique dans son voisinage.



Dans le cas d'un fil rectiligne, plusieurs observations qualitatives peuvent être aisément faites :

- elle s'oriente perpendiculairement au plan contenant le fil et le centre de la boussole ;
- ce champ tourne autour du fil ;
- son orientation dépend du sens du courant ;
- son sens est lié à celui du courant par la règle du tire-bouchon. (figure vue de dessus).



Remarque 1 : C'est la loi de Biot-Savart qui permet de calculer quantitativement le champ magnétique créé par un courant filiforme quelconque (Programme de L2).

Remarque 2 : Dans cette relation, on introduit μ_0 , Dans le système MKSA, elle vaut

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{kg m}}{\text{A}^2 \text{s}^2}$$

Remarque 3 : on constate que

$$\varepsilon_0 \cdot \mu_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ (A}^2 \cdot \text{s}^4 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}) \times 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (kg} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}) = \frac{1}{9} 10^{-16} \frac{\text{s}^2}{\text{m}^2}$$

Les relations de Maxwell montreront que ce n'est pas une coïncidence et que

$$\varepsilon_0 \cdot \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$

où $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ est la vitesse de la lumière dans le vide.

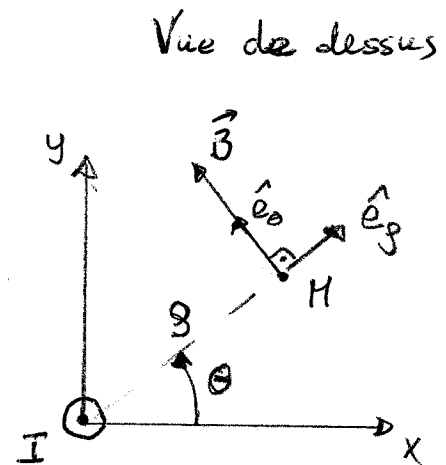
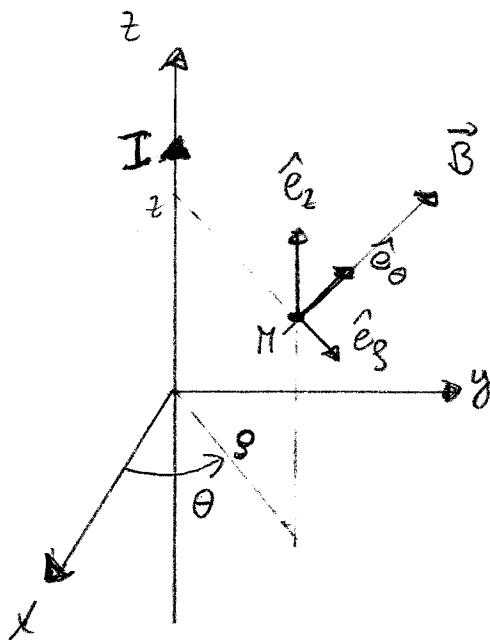
b) Quelques circuits particuliers

Fil rectiligne

Dans le cas d'un fil rectiligne parcouru par un courant constant d'intensité I , on constate que $\vec{B}$ tourne autour du fil. Les lignes de champ sont des cercles concentriques centrés sur le fil et orientées par rapport au courant en accord avec la règle du tire-bouchon. L'intensité du champ varie comme

$$\|\vec{B}(M)\| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

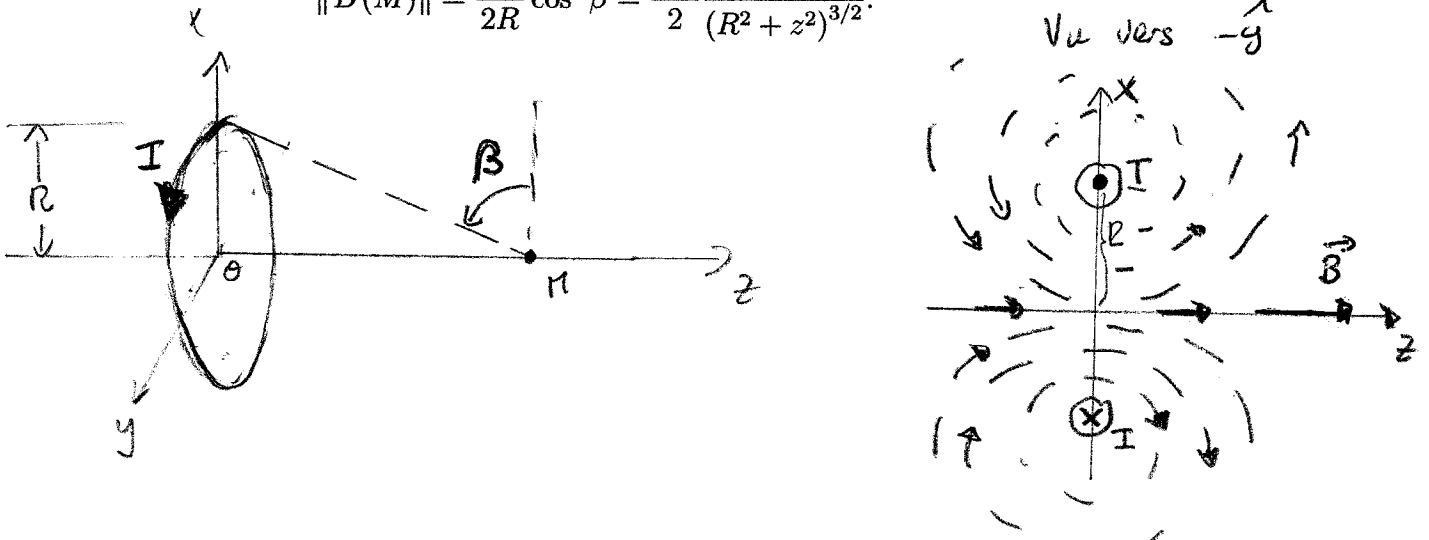
où r désigne la distance du fil au point M .



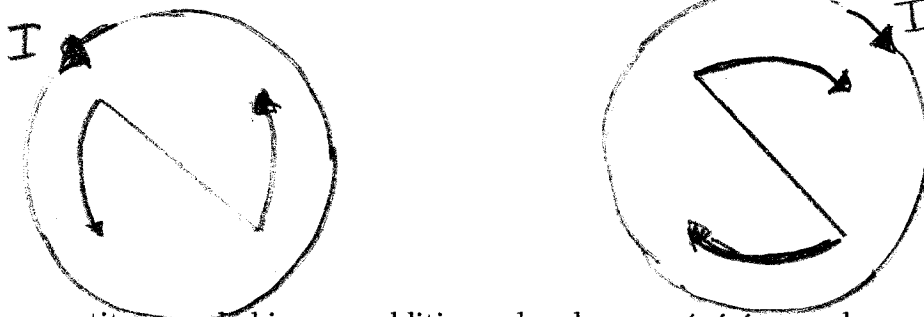
Spire circulaire

Soit une spire circulaire de rayon R , d'axe (Oz) , parcourue par un courant d'intensité I . On constate alors que le champ tourne autour du fil en accord avec la règle du tire-bouchon. Le long de l'axe (Oz) , le champ est parallèle à l'axe et son intensité varie comme

$$\|\vec{B}(M)\| = \frac{\mu_0 I}{2R} \cos^3 \beta = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$



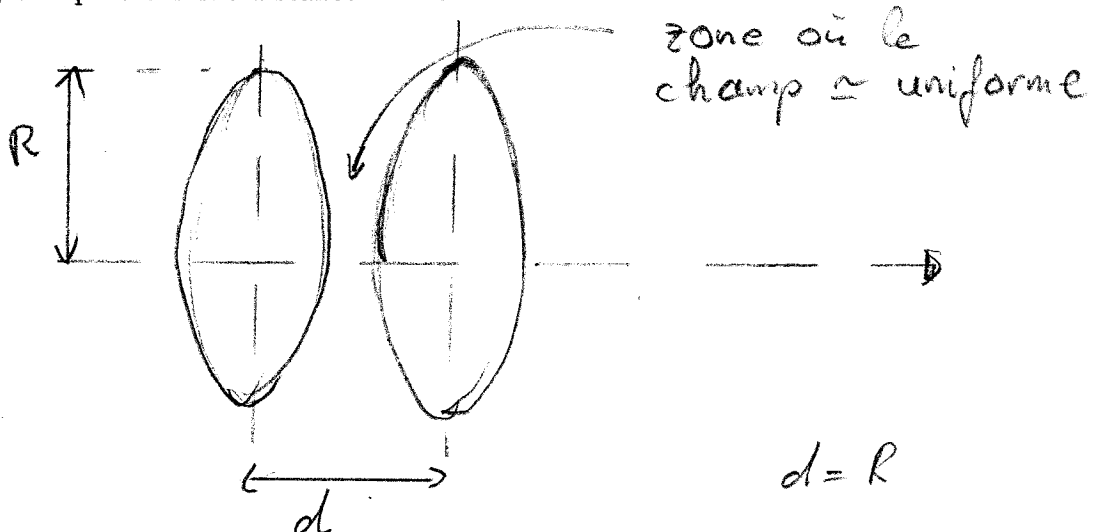
Par analogie aux aimants, on peut définir une face Nord et une face Sud : le champ sort par la face Nord et rentre par la face Sud.



Lorsqu'on constitue une bobine, on additionne les champs générés par chaque spire.

Bobines de Helmholtz

Ce dispositif vise à créer un champ à peu près uniforme dans un espace assez grand. Il est constitué de deux bobines coaxiales, de rayon R , parcourues par un courant d'intensité I dans le même sens, et séparées d'une distance $d = R$.



Solénoïde

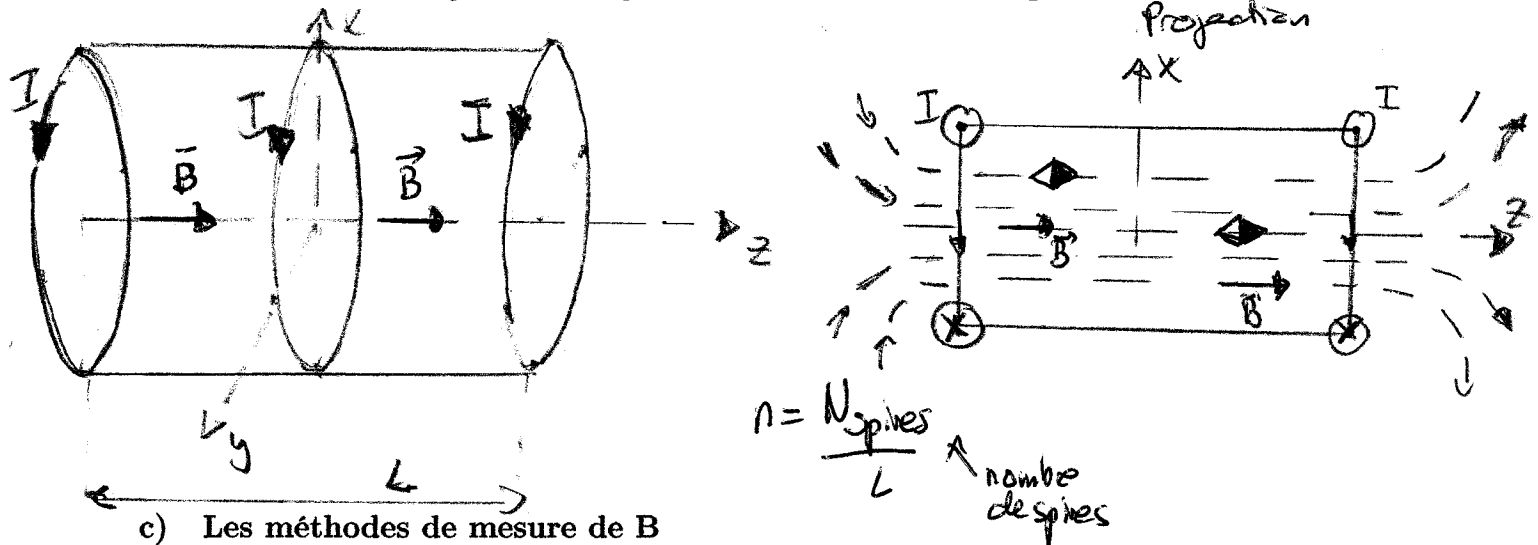
Un solénoïde est une bobine dont la longueur est beaucoup plus grande que le rayon des spires qui le composent. Dans le cas d'un solénoïde infini parcouru par un courant d'intensité I , on montre que :

$$\|\vec{B}(M)\| = \mu_0 n I$$

(pour M à l'intérieur du solénoïde)

avec n , le nombre de spires jointives par unité de longueur.

Un solénoïde de longueur finie reproduit cette situation à l'exception d'effets de bords.



c) Les méthodes de mesure de B

Il existe plusieurs méthodes de mesure du champ magnétique. Elles sont indirectes et utilisent des effets magnétiques qui seront vus dans les chapitres suivants. Nous pouvons citer :

- La balance de Cotton qui utilise la force de Laplace. Ce dispositif est aujourd'hui plutôt désuet.
- La sonde à effet Hall qui utilise l'effet Hall dérivant de la force de Lorentz. Il est aujourd'hui très employé, y compris en TP.

Remarque 1 : Le Tesla (T) est l'unité internationale d'induction magnétique. Voici quelques ordres de grandeurs :

champ terrestre	=	$47 \mu\text{T}$	(au France)
aimant ordinaire	$\approx$	1 mT	
bobine courante	$\approx$	1 mT	
électro-aimant	$\approx$	1 T	(noyau de fer)
bobine supraconductrice	$\approx$	20 T	(nécessite des basses températures, cryogéniques)

Remarque 2 : Il existe une ancienne unité encore parfois employée : le Gauss (symbole : G). Elle est telle que :

$$1 \text{ Gauss} = 10^{-4} \text{ Tesla.}$$

MAGNETISME : QUELQUES DATES

Phénomènes naturels

- Boussole, aimants, aurores boréales
- 600 av. J.-C. : Thalès de Millet
 - ✓ décrit l'attraction magnétique de la magnétite
 - ✓ magnétite = oxyde naturel de fer, roche qu'on trouve en Magnésie, région de l'actuelle Turquie.
- 400 av. J.-C. : Platon
 - ✓ décrit l'aimantation : un morceau de fer en contact avec un aimant se comporte comme un aimant

La boussole

- III^{ème} siècle : les Chinois fabriquent des objets aimantés qui s'orientent tout seuls
- XI^{ème} siècle : les Chinois inventent la boussole
- XI^{ème} – XIII^{ème} siècles : les Croisades
 - ✓ Les Arabes ont des contacts avec les Chinois
 - ✓ Les Croisés ont des contacts avec les Arabes
 - ✓ La boussole révolutionne l'exploration du globe

Le magnétisme des aimants naturels

- 1269 : Pierre de MARICOURT décrit
 - ✓ attraction du fer par la magnétite
 - ✓ les 2 pôles Nord et Sud des aimants
 - ✓ leur attraction et leur répulsion
 - ✓ le comportement d'un aimant par rapport à la Terre
- 1600 : William GILBERT (1544 - 1603)
 - ✓ la Terre est un aimant
 - ✓ distingue phénomènes électriques et magnétiques
- de 1600 à 1800 : RIEN
 - ✓ l'électrostatique éclipse le magnétisme
 - ✓ on ne sait pas produire de courants électriques
- 1752 : Benjamin Franklin (1706 - 1790)
 - ✓ hypothèse d'un lien entre électricité et magnétisme

Le courant électrique, source de magnétisme

- 1800 : Alexandro VOLTA (1745 - 1827)
 - ✓ première pile électrochimique
- 1820 : Hans OERSTED (1777 - 1851)
 - ✓ un courant électrique dévie une boussole
 - ✓ c'est la preuve du lien entre électricité et magnétisme
 - ✓ la déviation dépend du sens du courant
 - ✓ la boussole ne pointe pas vers le fil : l'action n'est pas radiale
- 1820 : Jean-Baptiste BIOT (1774 – 1862) et Félix SAVART (1791 – 1841)
 - ✓ réalisent des mesures quantitatives sur l'expérience d'Oersted
 - ✓ la force est orthoradiale et décroît si la distance augmente
 - ✓ la loi donnant le champ magnétique créé par un courant portera leurs noms
- 1820 : André-Marie AMPERE (1775 – 1836)
 - ✓ reprend aussi l'expérience d'Oersted
 - ✓ pense que le courant électrique est un déplacement de particules
 - ✓ étudie l'interaction entre deux fils parallèles parcourus par un courant électrique
- 1821 : Humphry DAVY (1778 – 1829)
 - ✓ un arc électrique est dévié dans l'entrefer d'un aimant (réciproque d'Oersted)

Phénomènes variables dans le temps

- 1827 : Georg-Simon OHM (1787 – 1854)
 - ✓ loi d'Ohm, lien entre potentiel électrique et courant électrique
- 1831 : Michaël FARADAY (1791 – 1862)
 - ✓ découvre l'induction : le déplacement d'un aimant près d'un circuit crée un courant
 - ✓ construit une dynamo, un moteur électrique et un transformateur
- 1832 : Joseph HENRY (1797 – 1878)
 - ✓ découvre l'auto-induction
- 1833 : Heinrich LENZ (1804 – 1865)
 - ✓ établit la loi de l'induction
- 1839 : Carl GAUSS (1777 – 1855)
 - ✓ 1^{er} magnétomètre
- 1873 : James Clerk MAXWELL (1831 - 1879)
 - ✓ unifie les phénomènes électriques et magnétiques (équations de Maxwell)
 - ✓ prédit la nature électromagnétique de la lumière
- 1877 : Henry HERTZ (1857 – 1894)
 - ✓ produit des ondes électromagnétiques (ondes hertziennes) qui se comportent comme la lumière